

1. MANUAL TÉCNICO — DESARROLLO DEL FLOW EN NODE-RED

1. Introducción

Este manual describe la arquitectura, funcionamiento interno y lógica programada en el flow de Node-RED para el sistema de monitoreo, detección de fallas y predicción aplicado al proceso de laminado.

2. Arquitectura del Sistema

El sistema está compuesto por:

1. **Simulador de sensores**
2. **Generación automática de fallas**
3. **Ingreso manual de fallas**
4. **Procesamiento lógico (reglas del proceso)**
5. **Alarmas visuales/auditivas**
6. **Dashboard (Node-RED Dashboard)**
7. **Histórico y análisis predictivo**

3. Estructura General del Flow

3.1 Nodos de Entrada

Nodo	Función
inject Tick 2s	Genera valores de sensores cada 2 segundos
inject Fallo automático 30s	Simula fallas cada 30 segundos
ui_numeric	Valor manual ingresado por el operador
ui_button	Selección del sensor manual

3.2 Nodos Function principales

a) Generación de valores normales

Nodo: **Generar valores (normales 2s)**

- Genera temperaturas, presión y vibración con rangos normales.
- Guarda los valores en `flow.latest_values`.
- Envía mensajes individuales y uno consolidado para el dashboard.

b) Selección de sensor y falla automática

Nodo: **Elegir sensor aleatorio**

Escoge uno de los sensores para generar la falla.

Nodo: **Generar fallo aleatorio**

Asigna:

- Valor fuera de rango
- Mensaje técnico
- Tipo de falla

c) Falla manual

Nodo: **Aplicar fallo manual**

- Toma valor ingresado por operador

- Aplica reglas de "fuera de rango"
- Genera mensaje correspondiente

d) Procesador central

Nodo: **Evaluar reglas y actualizar tablas**

- Evalúa si la variable está en operación normal o incorrecta
- Actualiza tabla MONITOREO
- Añade datos a tabla FALLAS
- Actualiza estado global
- Actualiza histórico de fallas

e) Módulo Predictivo

Nodo: **ANÁLISIS PREDICTIVO**

Funciones:

- Analiza tendencia (pendiente) de últimos datos
- Detecta aproximación a límites
- Evalúa repetición de fallas recientes
- Clasifica riesgo: Bajo / Medio / Alto
- Envía tabla predictiva al dashboard

Modelo matemático:

- Pendiente (Trend Slope)
- Umbrales dinámicos
- Historial ponderado de fallas

3.3 Nodos de Interfaz

Incluyen:

- ui_gauge
- ui_chart
- ui_table (monitoreo, fallas, predictiva)
- ui_text
- ui_template (audio)
- ui_toast

Todo organizado en 4 grupos:

- Gauges & Charts
- Trend Charts
- Monitoreo & Fallas
- Controles y Mensajes

4. Alarmas

Nodo Template incluye:

- Reproducción de sirena
- Fallback TTS (voz del navegador)

Alarmas se activan cuando:

`msg.payload.play === true`

5. CSS personalizado

Un nodo ui_template define estilo industrial:

- Fondo metálico

- Contenedores gris acero
- Títulos con estilo “RG Title”

6. Manejo de Datos

- Variables temporales: `flow.latest_values`
- Histórico: `flow.fail_history`
- Sensor manual: `flow.manual_sensor`
- Valor manual: `flow.manual_value`